

第十三章

狭义相对论

目的

形成科学的时空观

学习科学的思维方法

培养勇于创新的素质

知识框架

狭义相对论

相对性原理

光速不变原理

相对论运动学

相对论动力学

洛伦兹变换 $\beta = \frac{v}{c}$

$$\begin{cases} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases}$$

相对论的时空观

- 1、同时的相对性
- 2、长度收缩效应

$$l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

- 3、时间膨胀效应

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

相对论速度变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u}, u'_y = \frac{u_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{v}{c^2}u}, u'_z = \frac{u_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{v}{c^2}u}$$

相对论动力学

相对论质速关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

相对论动力学基本方程

$$\vec{F} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$$

相对论动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

$$\text{静止能量 } E_0 = m_0c^2$$

$$\text{总能量 } E = mc^2$$

动能定理

$$\begin{aligned} W &= \Delta E_k \\ &= E_{k2} - E_{k1} \\ &= m_2c^2 - m_1c^2 \end{aligned}$$

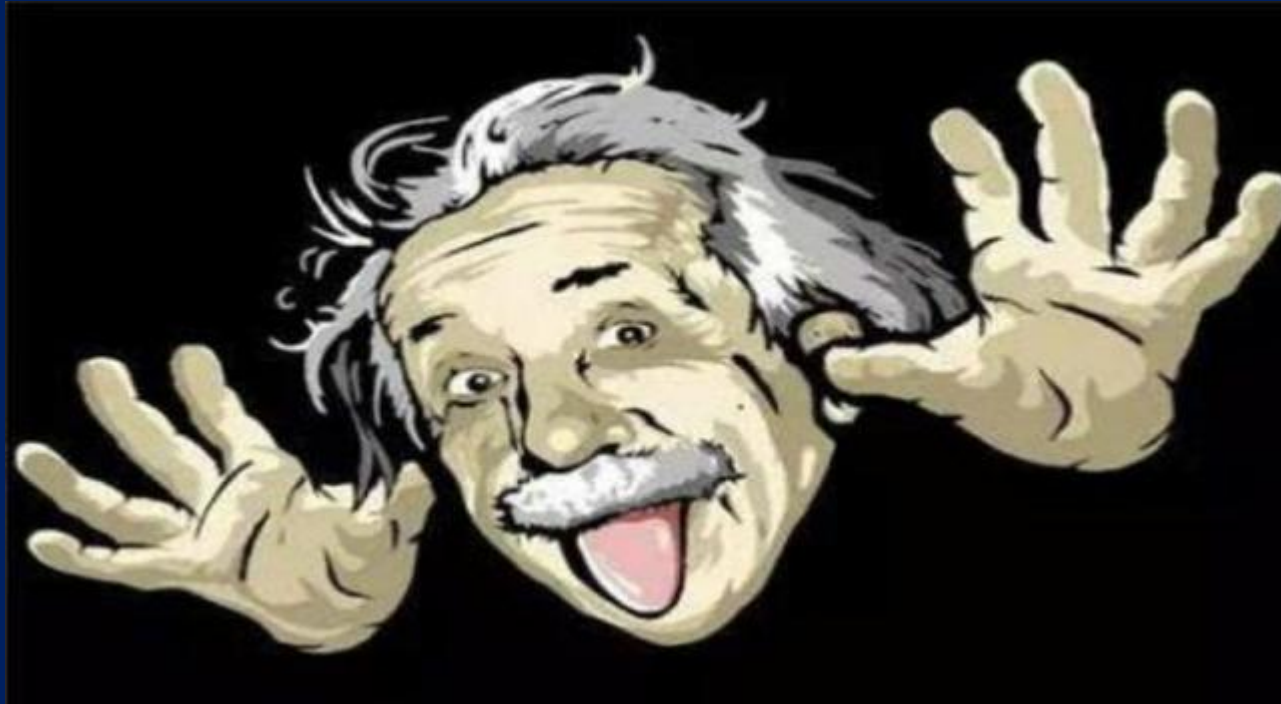
质能关系

$$E = mc^2 = E_k + m_0c^2$$

动量和能量关系

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

一、狭义相对论产生的背景与实验基础

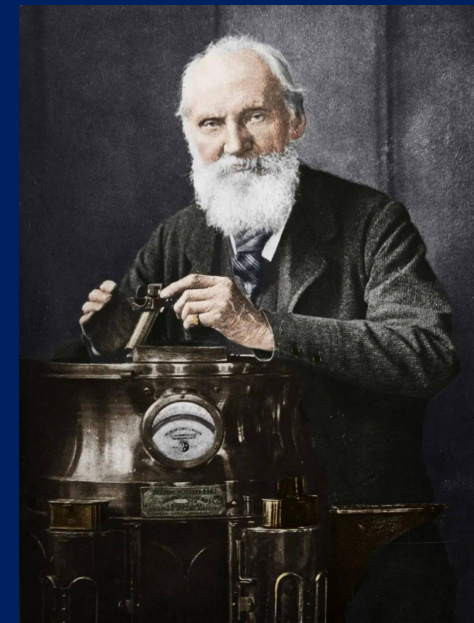


If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut.——Einstein



你“认识”这些科学家吗？
你可知道，在狭义相对论的诞生过程中，他们各自都“扮演”了什么角色？

● 物理学史上的“两朵乌云”



英国物理学家
威廉·汤姆逊
(开尔文勋爵)
1824-1907

“动力学理论断言，热和光都是运动的方式。但现在这一理论的优美性和明晰性却被两朵乌云遮蔽，显得黯然失色了。”

——开尔文在1900年4月27日在英国皇家学会上发表演讲

一、狭义相对论产生的背景与实验基础

1、旧物理学的基本原理

● 牛顿的绝对时空观

空间——“其自身特性与一切外在事物无关，处处均匀，永不动。”

时间——“绝对的、真实的和数学的时间，由其特性决定，自己均匀地流逝，与一切外在事物无关。”

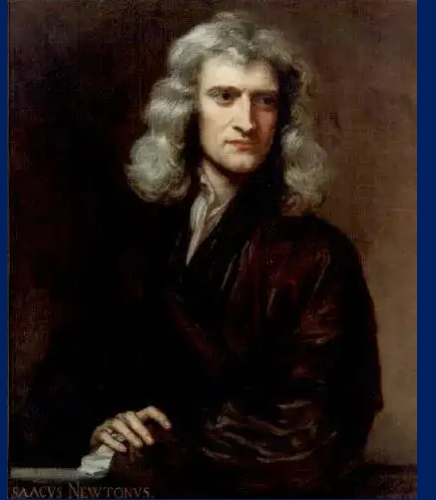
(1) 同时性是绝对的 $t'_2 - t'_1 = t_2 - t_1 = 0$

(2) 时间间隔是绝对的 $\Delta t = \Delta t'$

(3) 空间间隔是绝对的

$$\text{S系} \quad |\Delta \vec{r}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

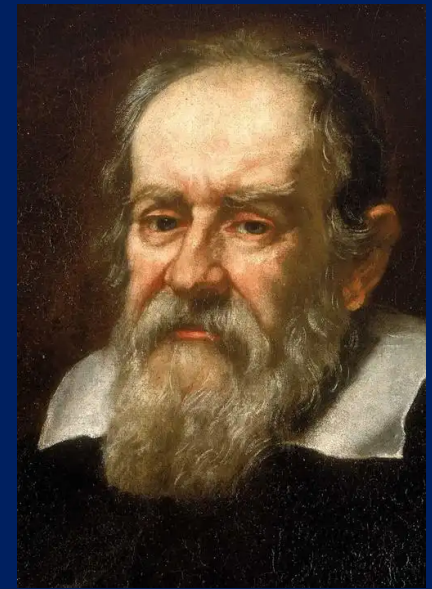
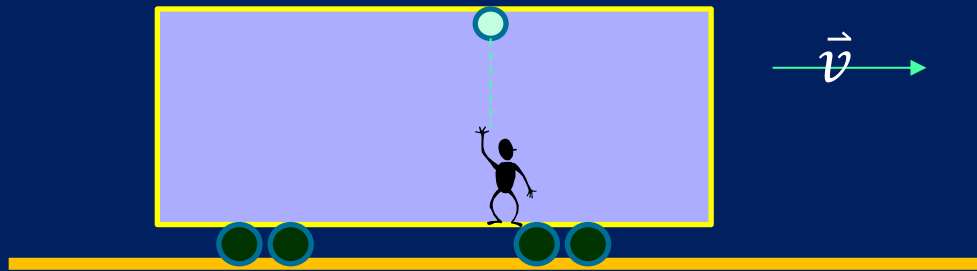
$$\begin{aligned} \text{S'系} \quad |\Delta \vec{r}'| &= \sqrt{(\Delta x')^2 + (\Delta y')^2 + (\Delta z')^2} \\ &= \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2} \end{aligned}$$



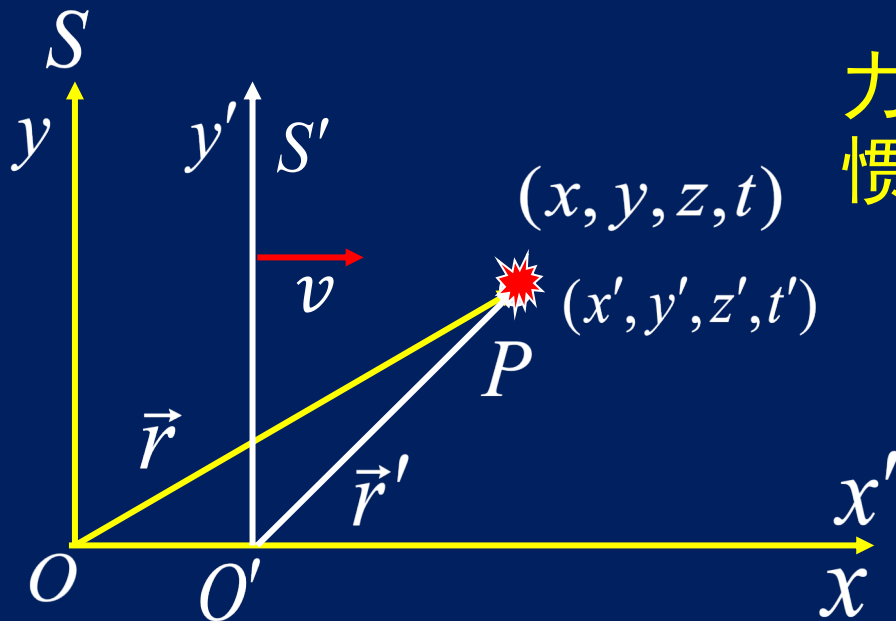
牛顿 (1643-1727)

● 伽利略相对性原理

假设你处于一个封闭的、相对地面匀速运动的车厢内，你能否感知车厢的运动？换句话说，你是否能够借助某个力学实验，帮助你判断车厢处于运动状态？



伽利略（1564-1642）



力学相对性原理：对于力学规律而言，一切惯性系都是平权的、等价的。

若S与S'同为惯性系，则

- 任一质点的加速度： $\vec{a} = \vec{a}'$
- 任一质点的速度： $\vec{v} = \vec{u} = \vec{v}'$

经典力学认为质量是和运动无关的常量。所以：在经典力学中，长度、时间及质量都和运动无关，是一个不变量。

——绝对时空观

经典力学里不存在绝对静止的参考系；
运动都是相对的，但时间和空间是绝对的。

旧物理学基本原理包含的要素：

- A、伽利略变化（包括经典速度相加定理）
- B、绝对时空理论
- C、力学相对性原理
- D、牛顿方程的协变性

ABCD

一、狭义相对论产生的背景与实验基础

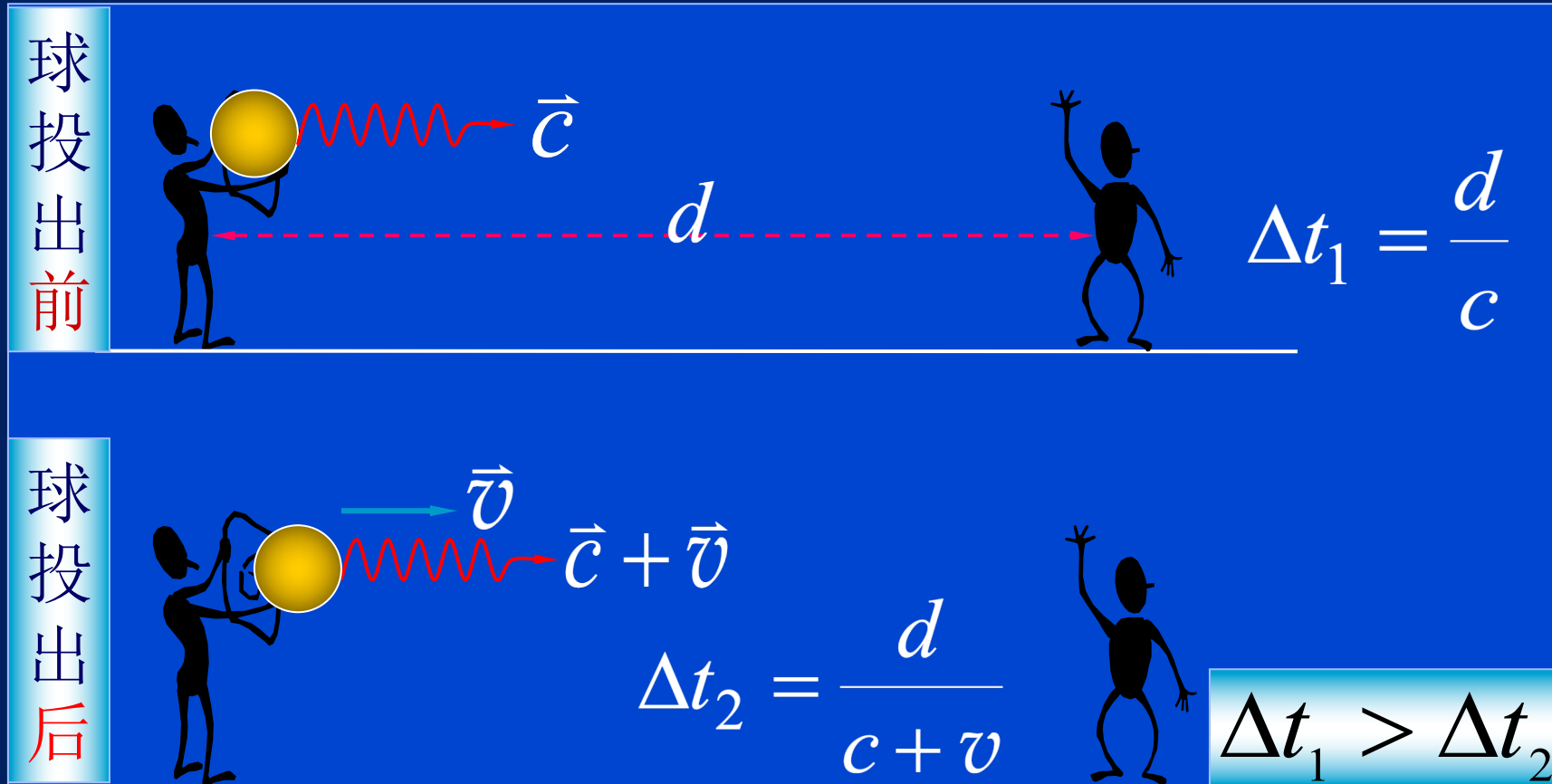
2、电磁现象与旧物理学原理的矛盾

19世纪70年代以前，无人怀疑过绝对时空理论的正确性。

问题：我们能否把“经典的速度合成公式”用于分析光学现象吗？这一问题的实质是，麦克斯韦电磁理论是否具有伽利略变换不变性？

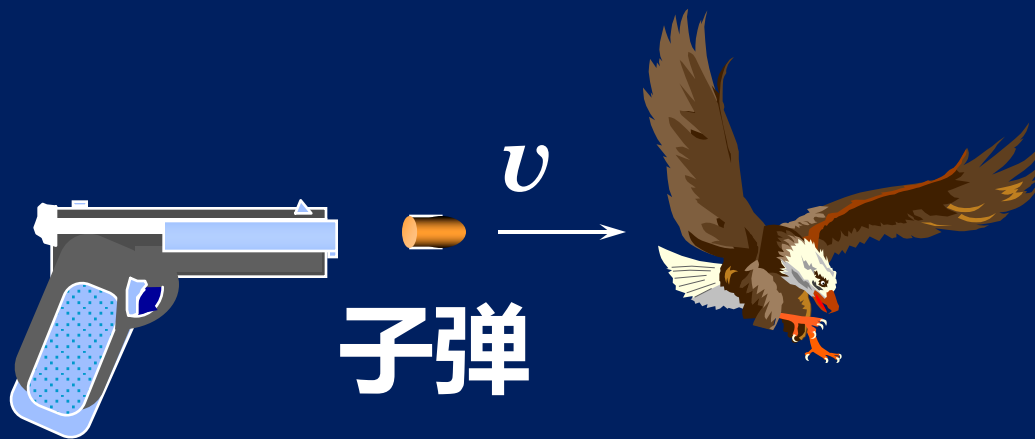
(1) 请思考：一个有趣的假想实验（速度合成中的问题）

假想实验：试计算球被投出前后的瞬间，球所发出的光波达到观察者所需要的时间。（根据伽利略变换）



结果：观察者先看到投出后的球，后看到投出前的球！

开枪
事件1
前



鸟死
事件2
后

鸟还没有看见开枪，就已经死了？

开枪 c 子弹 $c+v$

违背因果关系！

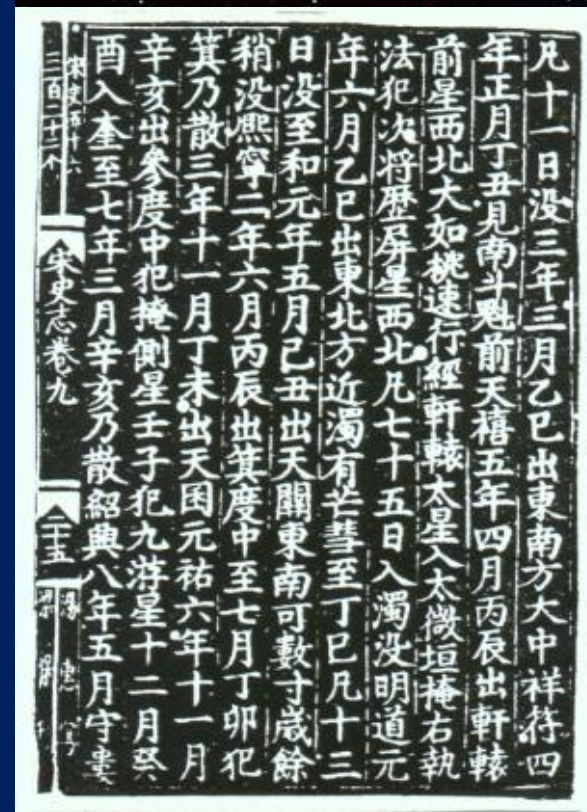
天文观测中的问题

1731年，英国天文爱好者观察到蟹状星云，后来观察表明，这是一个在膨胀着的星云，推算后认为它是900多年前的一次超新星爆发中抛出来的气体壳。

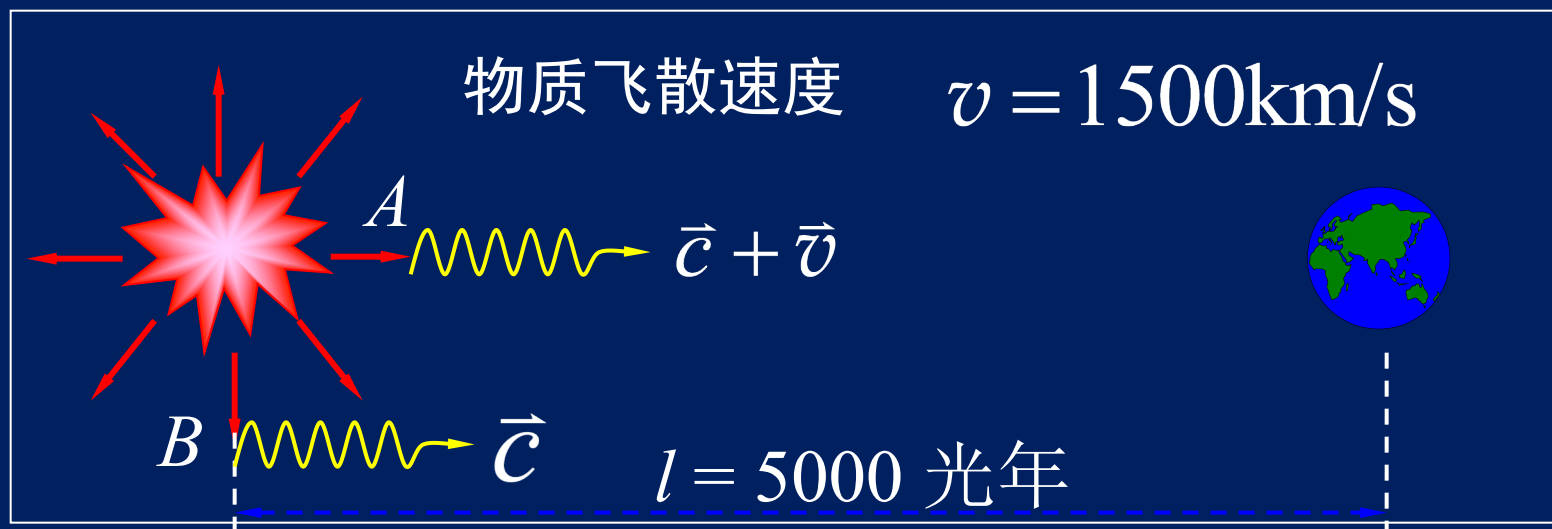


这个超新星爆发事件，在我国的史籍中得到证实：《宋要会》中记载，嘉佑元年（公元1056年）三月，司天监言：

‘客星没，客去之兆也’，初，至和（公元1054年）元年五月，晨出东方，守天关，昼见如太白，芒角西出，色赤白，凡见二十三日。



爆发的残骸形成蟹状星云，它距离地球约5000光年，爆发时外围物体飞散的速度是1500km/s。



A 点光线到达地球所需时间 $t_A = \frac{l}{c + v}$

B 点光线到达地球所需时间 $t_B = \frac{l}{c}$

理论计算观察到超新性爆发的强光的时间持续约

$$\Delta t = t_B - t_A \approx 25 \text{ 年}$$

实际持续时间约为22月。这怎么解释？光究竟是什么？

2、电磁现象与旧物理学原理的矛盾

1856年，麦克斯韦预言：光是电磁波。

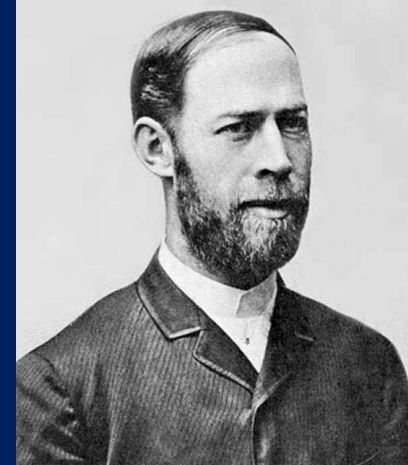
1888年，赫兹实验证实了该预言。

真空中的光速

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

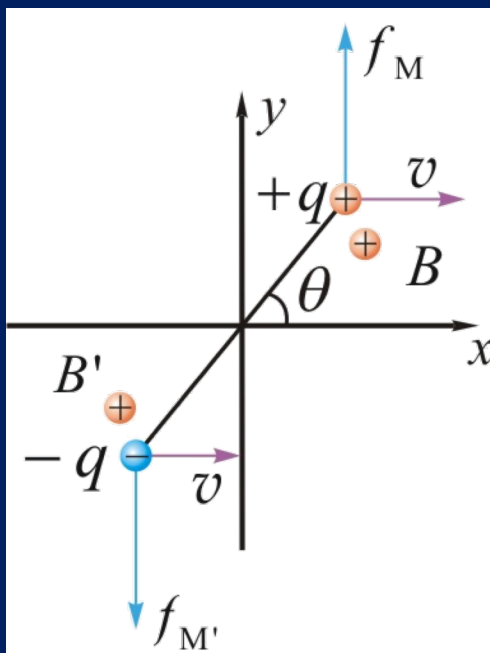
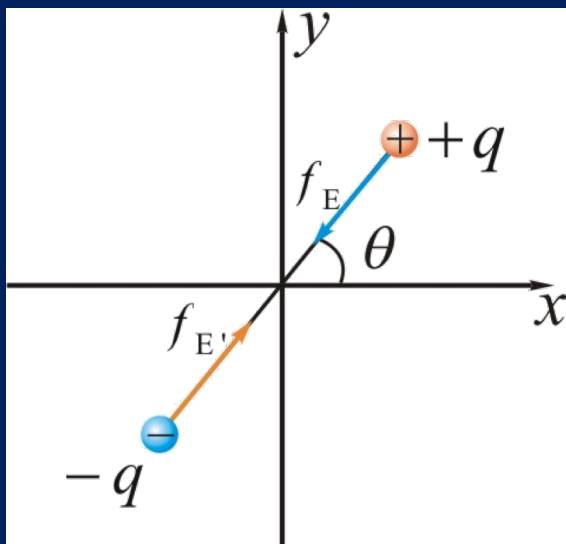


麦克斯韦（1831-1879）



赫兹（1857-1894）

(1) 电磁场现象的规律不服从伽利略变换



运动惯性系中，带电粒子受力：

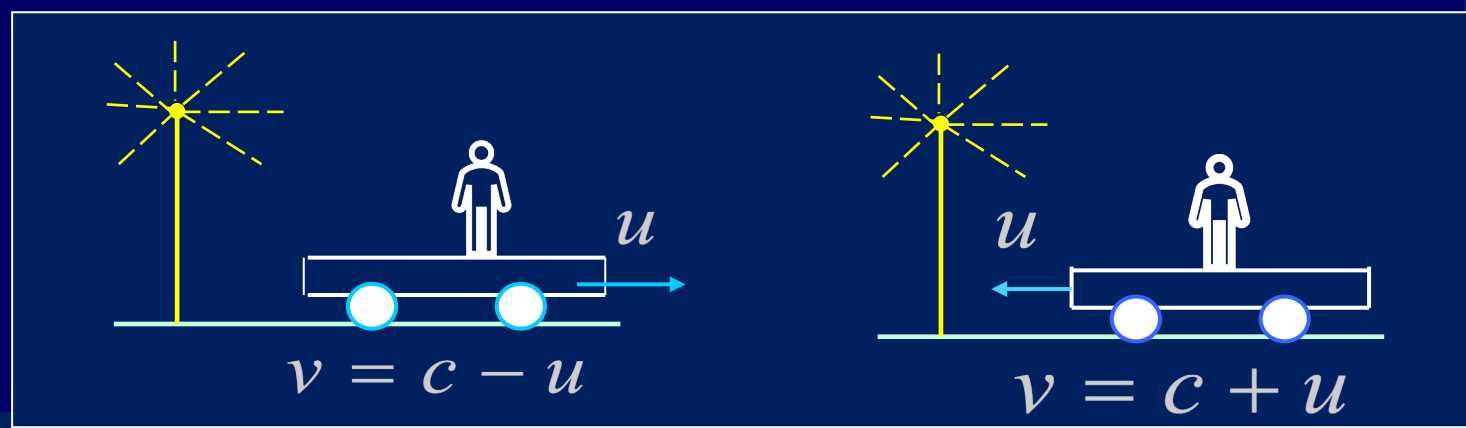
$$\vec{F}' = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}' \neq \vec{F}$$

电磁学理论和相对性原理不相容。

(2) 光速 c 不满足经典速度相加定理

由伽利略变换，速度应与参考系选择有关。



$$v_{\text{光对车}} = v_{\text{光对地}} + v_{\text{地对车}}$$

$$\text{电磁波理论: } c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$$

μ_0, ϵ_0 是两个与参考系无关的常量，因此 c 与参考系无关。

彼此矛盾！

请思考：

- 光速 c 是相对于哪个参考系的速度？
- 光究竟是波还是粒子？
- 如果是波，那真空又是什么？
- 类比“机械波”，那么能够传播光的媒质是什么？

“以太”假说

- 光相对以太的速度为 c
- 光满足伽利略速度变换
- 以太无处不在，无孔不入

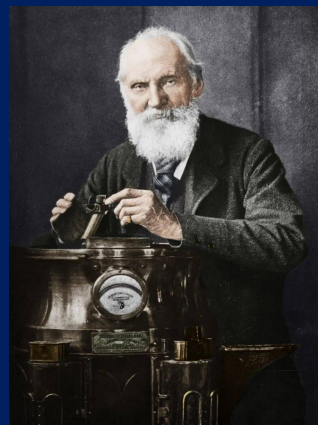
“以太”：

- 充满整个宇宙的一种绝对静止的特殊媒质；
- 电磁理论成立（真空光束 c 为常量）的特殊参考系。



开尔文（1824-1907）

以太的存在“是不容置疑的事实”
——开尔文



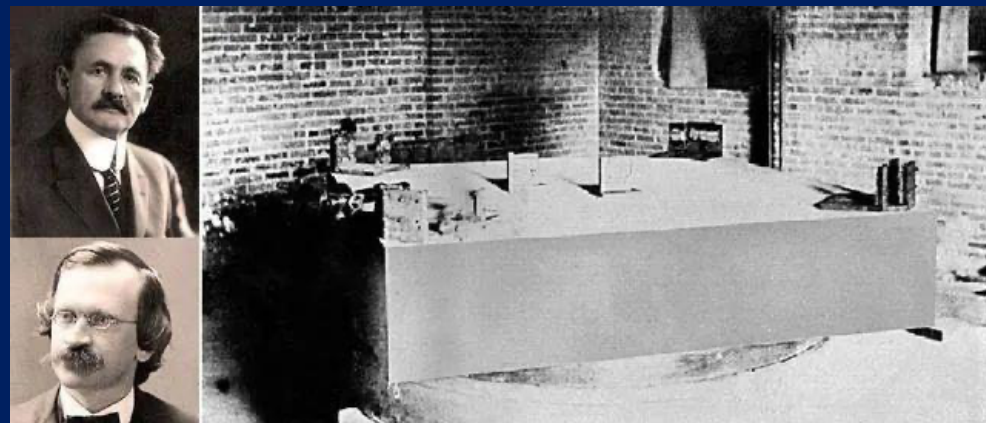
麦克斯韦（1831-1879）

承认以太的存在“困难是巨大的”，但“克服困难的光荣却是举世无双的。”

——麦克斯韦

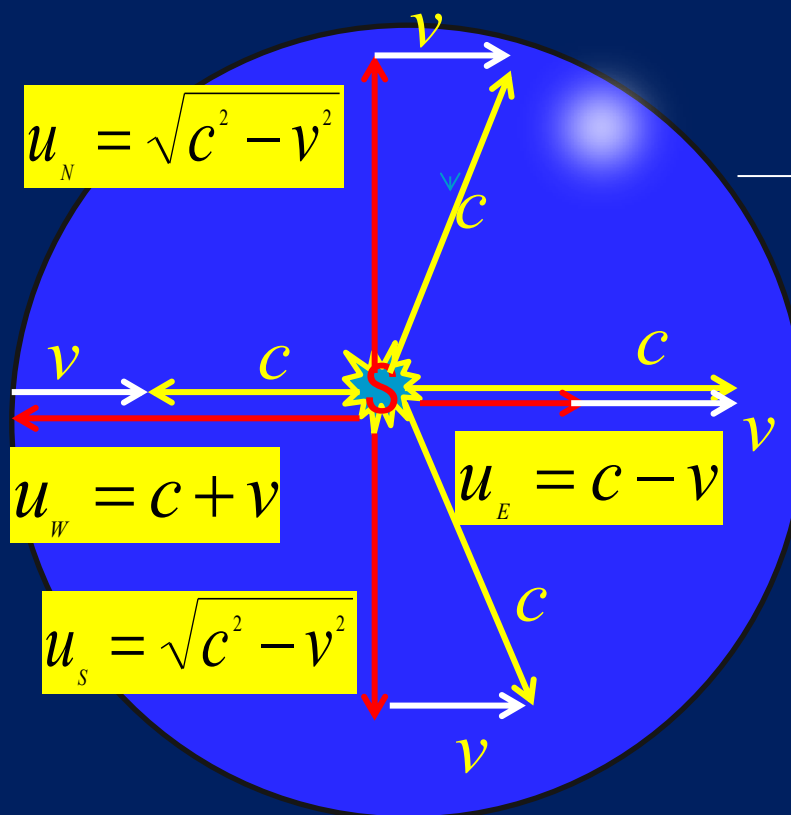
3、迈克耳逊-莫雷实验

1881年，迈克尔逊-莫雷设计了一个实验，企图利用光的干涉的方法，测量地球相对于“以太”的绝对速度，从而确定“以太”的存在。



设以太存在

$$\vec{c} = \vec{u} + \vec{v}$$



$\vec{v}$: 地球绝对速度，即地球相对以太的速度

u : 光对地球传播速度

$$\vec{c}_{\text{光对以太}} = \vec{u}_{\text{光对地球}} + \vec{v}_{\text{地球对以太}}$$

实验步骤及分析

(1) 使干涉臂 l_1 沿地球公转方向;
光束在 OM_1 段往返所需时间

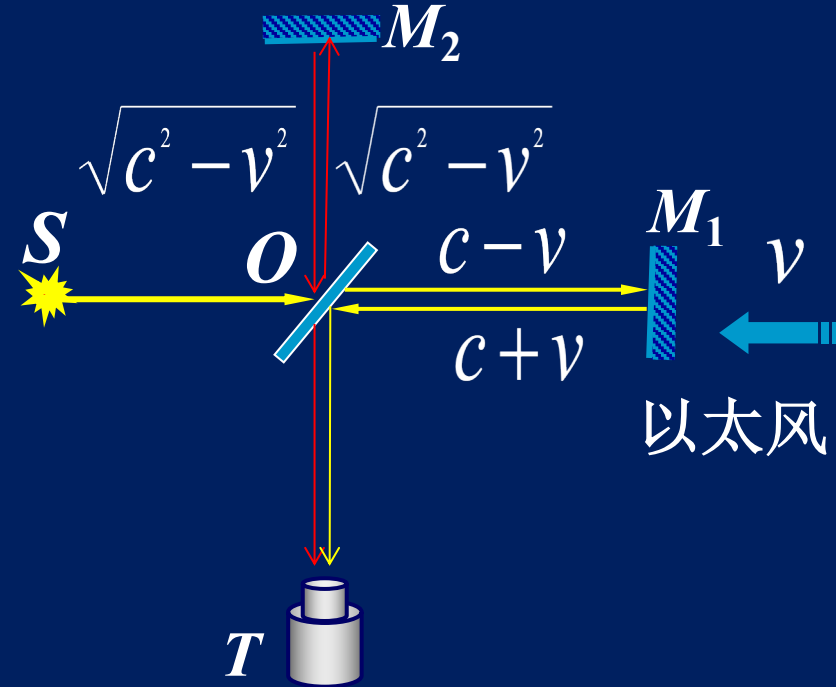
$$\Delta t_1 = \frac{l_1}{c-v} + \frac{l_1}{c+v} = \frac{2cl_1}{c^2 - v^2}$$

光束在 OM_2 段往返所需时间

$$\Delta t_2 = \frac{2l_2}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

这两束光程差

$$\delta_1 = c(\Delta t_2 - \Delta t_1) = \frac{2l_2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - \frac{2l_1}{1 - v^2/c^2}$$



(2) 整个装置绕竖直轴转动90度

两束光程差变为

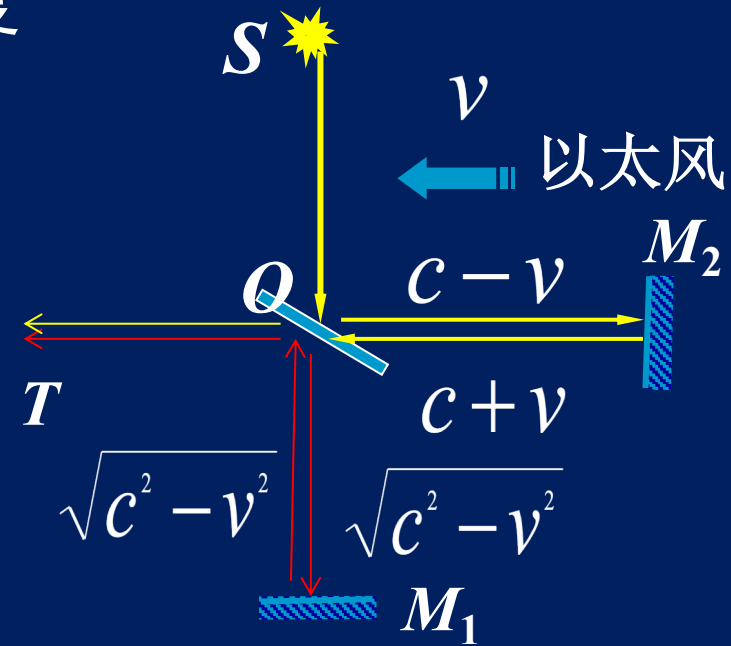
$$\delta_2 = \frac{2l_2}{1-v^2/c^2} - \frac{2l_1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

转动前后光程差改变

$$\Delta = \delta_2 - \delta_1 = 2(l_1 + l_2) \left[\frac{1}{1-v^2/c^2} - \frac{1}{(1-v^2/c^2)^{1/2}} \right]$$

由于地球轨道运动速度 $v \ll c$

$$\frac{1}{1-v^2/c^2} \approx 1 + \frac{v^2}{c^2}, \quad \frac{1}{(1-v^2/c^2)^{1/2}} \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$$



$$\Delta = (l_1 + l_2) \frac{v^2}{c^2}$$

由此，在干涉仪转动 90° 过程中，目镜将观测到干涉条纹移动

$$\Delta n = \frac{\Delta}{\lambda} = (l_1 + l_2) \frac{v^2}{c^2 \lambda}$$

实验中采用的数据大致如下：

$$l = l_1 + l_2 = 1.2m$$

$$\lambda = 5.9 \times 10^{-7} m$$

$$v = 30 km/s$$



$$\Delta n = 0.04$$

1881年迈克尔逊干涉仪的实验精度

实验结果：没有观测到条纹的移动

1887年迈克尔逊和莫雷合作改进了干涉仪，光束多次反射达到

$$l = 11m$$

$$\Delta n = 0.4$$

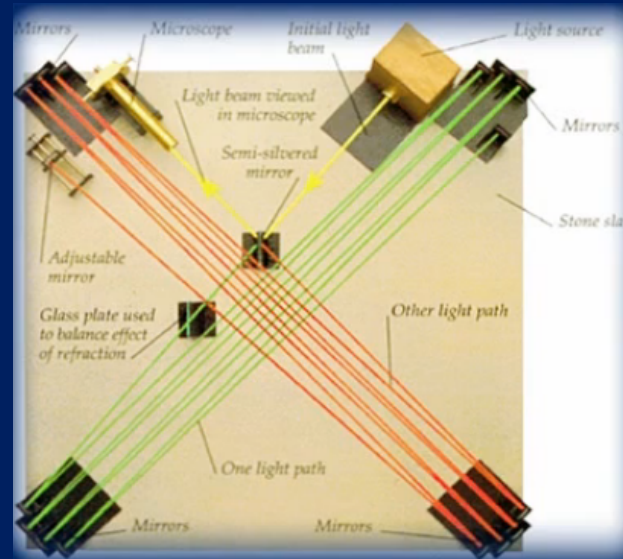
实验结果：没有观测到条纹的移动

实验结论：地球相对于“以太”的速度为0

否定结果的意义：

1.地球相对以太系的运动速度恒为零，不存在以太风，不存在绝对静止的参照系；

2.光速在任何参考系的速率都相同，都等于真空中的光速。



旧物理学基本原理和电磁学理论的矛盾：

- A. 麦克斯韦电磁理论的基本方程在伽利略变化下不协变；
- B. 包括电磁现象的物理不满足力学相对性原理；
- C. 用经典速度相加定理处理光速问题会得出因果倒置的结论；
- D. Michelson-Morley实验的零结果说明光速不变，这与经典速度相加定理格格不入。

爱因斯坦的选择

面对伽利略变换、相对性原理和麦克斯韦电磁理论三者之间存在矛盾的三种选择：

1. 相对性原理只适用于力学，不适用于电磁学。
2. 麦克斯韦电磁理论还不够完善。
3. 麦克斯韦电磁理论是正确的，相对论原理是适用于力学和电磁学的普遍原理，而伽利略变换必须抛弃。

爱因斯坦坚信第三种选择，他认为“伽利略变换中牛顿绝对时空观原来是头脑中的抽象推测，并没有实验事实的支持。”

马赫的思想：“凡不能由实验证实的概念和陈述都不应在物理学中占有任何地位。”

并开始寻找与相对性原理和麦克斯韦电磁理论和谐一致的新的时空变换。

爱因斯坦1931年会见迈克尔逊时的对话：

“我尊敬的迈克尔逊博士，您开始工作时，我还是一个孩子，只有一米高。正是您，将物理学引向新的道路，通过您精湛的实验工作，铺平了相对论发展的道路。您揭示了以太的隐患，激发了洛伦兹（H·A·Lorents）和菲兹杰诺（Fits Gerald）的思想，狭义相对论正是由此发展而来的。没有您的工作，相对论今天也只是一个有趣的猜想，您的验证使之得到最初的实验基础。”

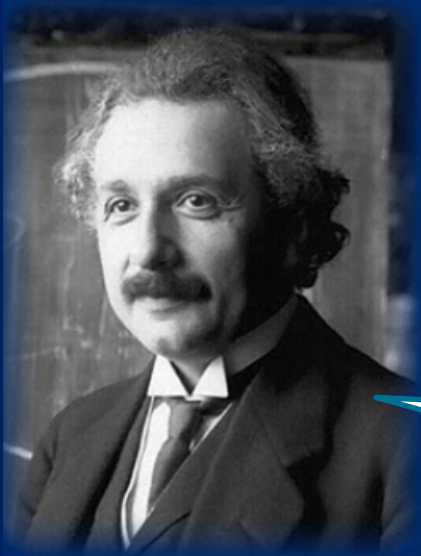
“我的实验竟然对相对论这个怪物的诞生起了作用，我对此感到十分遗憾。”

“忽然我领悟到这个问题的症结所在。这个问题的答案来自对时间概念的分析，不可能绝对地确定时间，在时间和信号速度之间有着不可分割的联系。利用这一新概念，我第一次彻底地解决了这个难题。”

——爱因斯坦

二、狭义相对论的基本原理

1、狭义相对论的基本原理



1905年Einstein发表《论动体的电动力学》，标志狭义相对论的建立。

“引入以太是多余的，因为我们这里提出的观念将不需要具有特殊性质的绝对静止的空间”

“对力学方程成立的所有坐标系来说，相应的电动力学和光学方程也成立。……光在真空中以速度 c 传播，其值与发光物体的性质无关。这两个假说完全足以及在静止物体的麦克斯韦理论基础上导出运动物体电动力学的简单而又一致的结论。”

——《论动体的电动力学》

1、相对性原理

Einstein推广力学相对性原理，即不但不能用力学方法，而且不能用电磁学、光学等一切物理学方法确定诸惯性系之一是特殊的。提出**物理学相对性原理**：

一切物理规律在所有惯性系都具有相同的形式。

2、光速不变原理

真空中光在一切惯性系中的速度都是常量 c ，与光源（或观测参考系）运动无关。

实验支持光速不变原理：1964年欧洲原子核中心测量由同步加速器产生的高速运动的 π^0 介子衰变时辐射出的光子。 π^0 介子速率 $0.99975c$ 。测光子飞行80m所需时间，得光子速率仍为 c （即对运动参照系、地面参照系光速都是 c ）

讨论 (1) Einstein的相对性理论是Newton理论的发展;

一切物理规律

力学规律

(2) 光速不变与伽利略变化及伽利略的速度相加原理针锋相对;

(3) 观念上的变革:

旧时空观

时间标度
长度标度
质量的测量

与参考系无关
绝对

相对论时空观

光速不变

时间标度
长度标度
质量的测量

与参考系有关
相对

➡ 同时是相对的、动钟延缓效应、动尺收缩效应

狭义相对论基本原理

- **狭义相对性原理**：在所有惯性系中，物理定律的表达形式都相同。
- **光速不变原理**：在所有惯性系中，真空中的光速具有相同的量值 c 。

爱因斯坦的二个基本假设，既放弃了以太参照系，又不必修改麦克斯韦方程组，光速不变与麦克斯韦方程组在惯性系中等价是一致的。

符合这两条原理的变换就是洛伦兹变换。

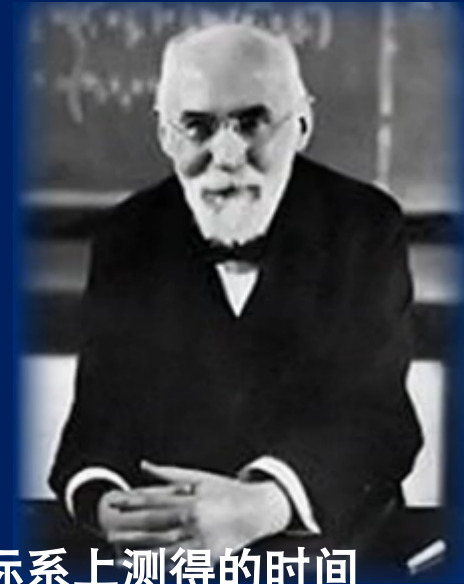
一、狭义相对论的基本原理

2、洛伦兹变换

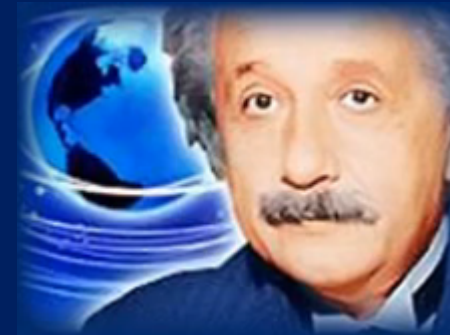
洛伦兹变换 “这个问题的答案来自对时间概念的分析”——爱因斯坦

洛伦兹变换是洛伦兹首先得到的，他是在**存在绝对静止惯性系的前提下**，考虑物体因运动而发生收缩的物质过程，引入“地方时”概念而得到洛伦兹变换的。

“地方时”，因为数学需要而假设的时间概念，是指在运动坐标系上测得的时间



爱因斯坦与他不同，是从**狭义相对性原理和光速不变原理**导出洛伦兹变换，使之成为狭义相对论中具有基础地位的关系式。

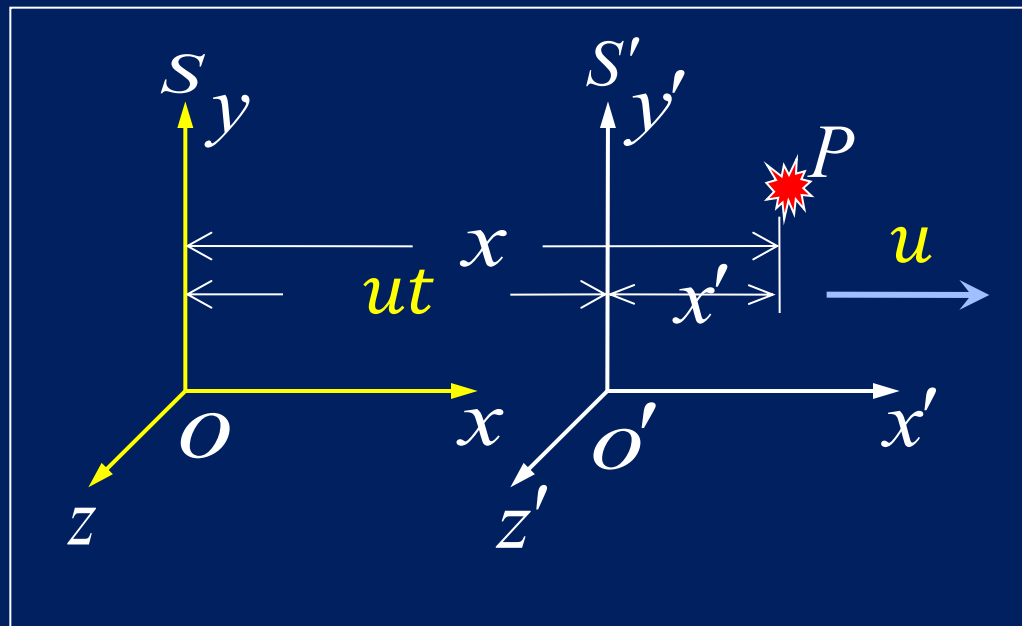


原点 O 与 O' 重合时，作为计时起点，

$$t = t' = 0$$

$$P(x, y, z, t)$$

$$P'(x', y', z', t')$$



在 S 系中观测， t 时刻 O' 离开 O 的距离为 ut 。

寻找： 两个参考系中相应的坐标值之间的关系

(x, t) 和 (x', t') 的变换基于下列几点:

- (1) 时空是均匀的, 因此惯性系中的时空变换应该是线性的;
- (2) 新变换在低速下应能退化成伽利略变换;
- (3) 光速不变原理
- (4) 物理定律形式不变

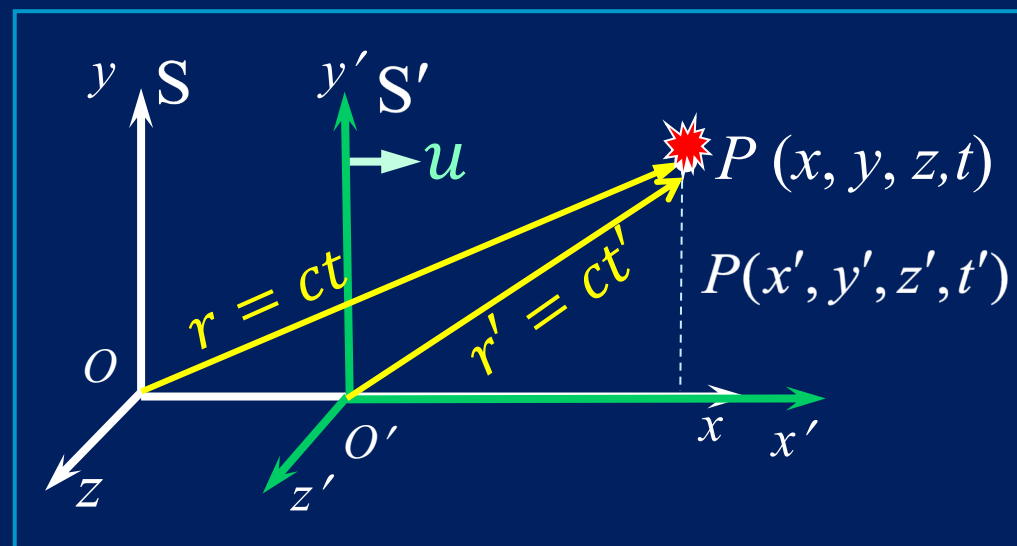
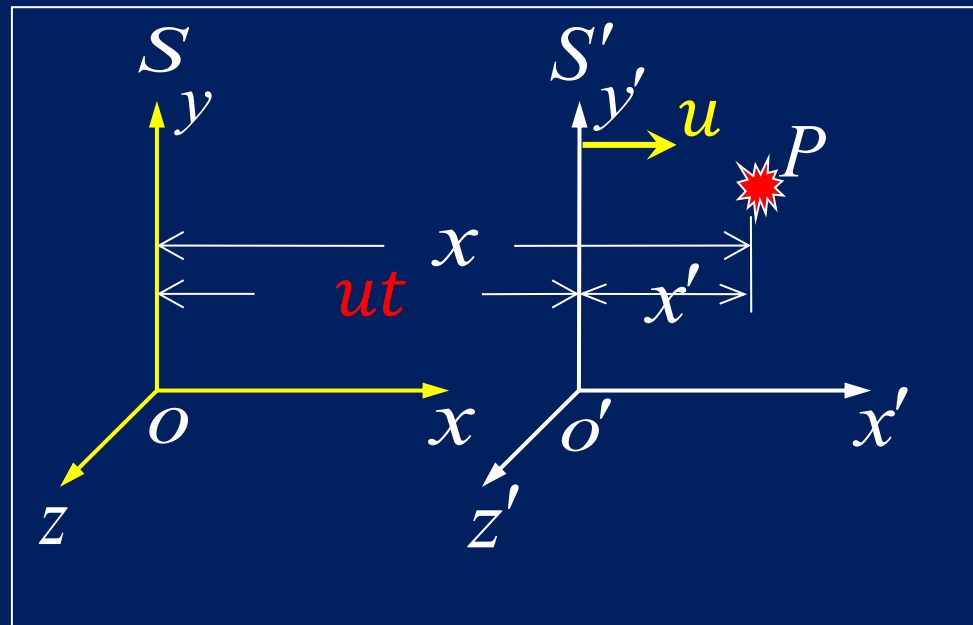
设 x 坐标变换满足线性关系, 根据相对性原理:

$$\begin{aligned}x &= k'(x' + ut') \\ x' &= k(x - ut)\end{aligned}$$

由光速不变原理: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = ct$

$$r' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} = ct'$$

$$k = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



洛伦兹变换

$S \rightarrow S'$ 正变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$S' \rightarrow S$ 逆变换

$$x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{t' + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\text{令 } \beta = \frac{u}{c} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

正变换

$$\begin{aligned}x' &= \gamma(x - ut) \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)\end{aligned}$$

如何给出?

相对性思维
类比方法
突破常规

逆变换

$$\begin{aligned}x &= \gamma(x' + ut') \\y &= y' \\z &= z' \\t &= \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right)\end{aligned}$$

上述变换适用于两个参考系S和S'相应的坐标轴彼此平行，S'系相对S系的速度为 u ，沿x轴正方向。在 $t=t'=0$ 时刻，两个参考系的坐标原点重合。

洛伦兹变换的意义

(1) 洛伦兹变换是不同惯性系中时空变换的普遍公式。

(2) 与光速不变原理、真空中光速为极限速率的实验事实相协调。

(3) 建立了新的时空观

➤ 揭示出时间、空间**彼此关联**，并与物质运动密不可分，形成四维时空概念：不是“时间 + 空间”，而是“**时间~空间**”统一体。

➤ 不同惯性系中的观察者有各自不同的时空观念，**不存在**对所有观察者都相同的**绝对时间**和**绝对空间**

(4) 洛伦兹变换是狭义相对论基本原理的直接表示，以确切的数学语言表述了狭义相对论的基本原理；

(5) 符合狭义相对论基本原理的物理规律，其数学方程式应在Lorentz变换下形式不变，例如Maxwell方程组。

(6) $v \ll c, \gamma \rightarrow 1$ ，Lorentz变换 $\rightarrow$ Galileo变换

$$x' = \gamma(x - ut)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma(1 - \frac{\beta}{c}x)$$

$$\beta \equiv \frac{u}{c}$$
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$



$$x' = x - ut$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

在速度远小于光速 c 时，相对论结论与牛顿力学结论相同。

(7) 真空光速是一切实际物体的速度极限。

这里值得一提的是，洛伦兹变换中的一个重要因子

$$\sqrt{1 - u^2/c^2} \text{ 称为收缩因子}$$

如果 $u > c$ ，则 $\sqrt{1 - u^2/c^2}$ 为虚数

推论：即真空中的光速 c 是一切客观实体的速度极限，迄今为止的实验完全支持了相对论的这一观点。

(8) 时间是相对的，但因果顺序不变，即 $\Delta t'$ 与 Δt 同号

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u\Delta x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \Delta t \cdot \frac{1 - \frac{u\Delta x}{c^2\Delta t}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \Delta t \cdot \frac{1 - \frac{uv_x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

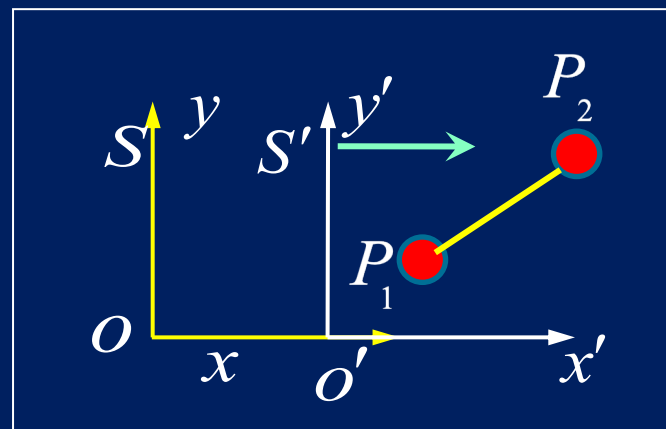
光速是速度的极限，故： $c^2 > uv_x$

所以， $\Delta t'$ 、 Δt 同号

(9) 洛伦兹时空间隔不变性

在四维空间中，对不同的参照系，事件1和事件2的坐标为：

	P_1	P_2
S	x_1, y_1, z_1, t_1	x_2, y_2, z_2, t_2
S'	x_1', y_1', z_1', t_1'	x_2', y_2', z_2', t_2'



定义两个事件的时空间隔

$$\begin{aligned}(\Delta S)^2 &= c^2(\Delta t)^2 - [(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2] \\ &= c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\Delta S)^2 &= c^2 (\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \\
&= c^2 \left(\frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \right)^2 - \left(\frac{\Delta x' + v \Delta t'}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \right)^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 \\
&= \frac{\left(c \Delta t' + \frac{v}{c} \Delta x' \right)^2 - (\Delta x' + v \Delta t')^2}{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 \\
&= \frac{c^2 (\Delta t')^2 + 2v \Delta t' \Delta x' + \left(\frac{v}{c} \Delta x'\right)^2 - (\Delta x')^2 - 2v \Delta t' \Delta x' - (v \Delta t')^2}{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 \\
&= c^2 (\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 \\
&= (\Delta S')^2
\end{aligned}$$

$$(\Delta S)^2 = (\Delta S')^2$$

意义：两事件**时空间隔**在所有惯性系中是一个不变量——**洛伦兹不变量**。

例1：一宇宙飞船相对地面以 $0.8c$ 的速度飞行，飞船上的观察者测得飞船的长度为 100m 。一光脉冲从船尾传到船头，求地面上的观察者测量光脉冲从船尾发出和到达船头这两个事件的空间间隔是多少？

解：只涉及时空变换的问题称为运动学问题，一般按以下步骤求解

(1) 设定参考系

飞船： S' 系； 地面： S 系

S' 系相对 S 系以 $u = 0.8c$ 作匀速直线运动

(2) 定义事件及其时空坐标

事件1：光脉冲从船尾发出。在 S' 系、 S 系中时空坐标标记为 (x_1', t_1') 、 (x_1, t_1)

事件2：光脉冲到达船头。在S'系、S系中时空坐标记为
 (x_2', t_2') 、 (x_2, t_2)

(3) 通过洛伦兹变换，求这两个事件在S系中的空间间隔

$$\text{已知 } x_2' - x_1' = 100m \quad t_2' - t_1' = (x_2' - x_1')/c$$

$$x_2 - x_1 = \frac{(x_2' - x_1') + u(t_2' - t_1')}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{100 + 0.8 \times 100}{\sqrt{1 - 0.8^2}} m = 300m$$

(4) 讨论

按伽利略变换，这两个事件的空间间隔

$$u = 0.8c: \quad x_2 - x_1 = 100 + 0.8c \times \frac{100}{c} = 180m$$

洛伦兹变换: $x_2 - x_1 = 300m$ 相差甚远!

$$u = 0.08c: \quad x_2 - x_1 = 100 + 0.08c \times \frac{100}{c} = 108m$$

洛伦兹变换: $x_2 - x_1 = 108.3m$ 结果接近!

$u \ll c$: 洛伦兹变换过渡到伽利略变换

例2：一短跑选手在地面上用10s时间跑完100m的路程,求在另一个以 $0.6c$ 的速度沿同一方向运动的参考系中,测得该选手跑过的路程和所用的时间。

解：设定参考系

地面：S系； 运动参考系：S'系

S'系相对于S系以 $u=0.6c$ 做匀速直线运动

定义两事件为：起跑 x_1, t_1 到达 x_2, t_2
 x_1', t_1' x_2', t_2'

由题意

$$t_2 - t_1 = 10\text{s} \quad x_2 - x_1 = 100\text{m} \quad u = 0.6c$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} \quad t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$= \frac{10 - 0.6 \times 100 / (3 \times 10^8)}{\sqrt{1 - 0.6^2}} \text{s} = 12.5 \text{s}$$

$$\therefore x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} \quad \therefore x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$= \frac{100 - 0.6 \times 3 \times 10^8 \times 10}{\sqrt{1 - 0.6^2}} \text{m}$$

$$= -2.25 \times 10^9 \text{m}$$

起跑在右
到达在左

三、相对论速度变换

根据洛伦兹变换，可以导出相对论速度变换式。

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} & x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} & t &= \frac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\end{aligned}$$

$$u_x = \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt'} \cdot \frac{dt'}{dt}$$

$$u_x = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \left(\frac{dx'}{dt'} + v \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \left(1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt} \right)$$

$$= \frac{1}{1 - v^2/c^2} (u'_x + v) \cdot \left(1 - \frac{v}{c^2} u_x \right)$$

整理可得：

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}}$$

相对论速度变换公式：

$$\begin{array}{cc} \text{正变换} & \left\{ \begin{array}{l} v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} \\ v'_y = \frac{v_y}{\gamma(1 - uv_x/c^2)} \\ v'_z = \frac{v_z}{\gamma(1 - uv_x/c^2)} \end{array} \right. & \text{逆变换} & \left\{ \begin{array}{l} v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} \\ v_y = \frac{v'_y}{\gamma(1 + uv'_x/c^2)} \\ v_z = \frac{v'_z}{\gamma(1 + uv'_x/c^2)} \end{array} \right. \end{array}$$

把带撇的量和不带撇的量互换，同时把 u 换成 $-u$ ，可得逆变换。

讨论

1、物体相对于不同参考系的速度不仅在相对运动方向上的分量不同,在垂直于相对运动方向上的分量也不同.

2、低速条件下,洛伦兹速度变换的近似为伽利略速度变换

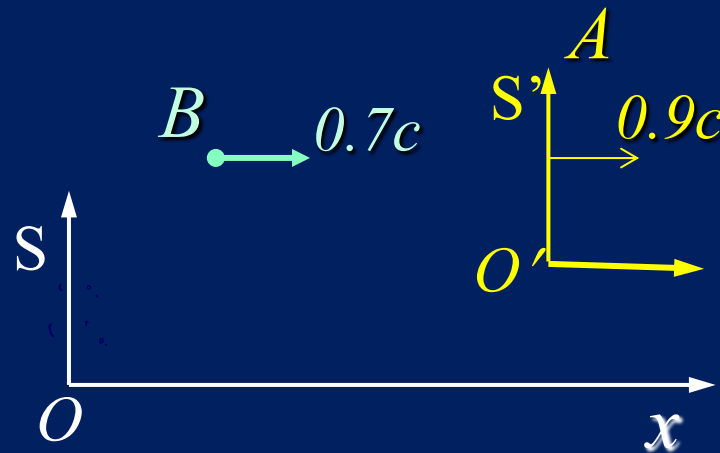
$$u \ll c \text{ 时, } v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{u}{c^2} v'_x} \rightarrow v_x = v'_x + u$$

3、洛伦兹速度变换与光速不变原理相符

$$v'_x = c \text{ 时 } v_x = \frac{c + u}{1 + \frac{u}{c^2} c} = c$$

例1. 两宇宙飞船A、B相对于某一惯性系分别以 $0.7c$ 和 $0.9c$ 的速率沿同方向（ x 轴）飞行。求飞船A上测得飞船B的速度。

解：把A选作运动参考系 S' ，
某一惯性参考系为 S ，
B为研究对象



B相对于静止参考系 S 的速度： $u_x = 0.7c$ ，

运动参考系 S' 的速度： $v = 0.9c$ 。

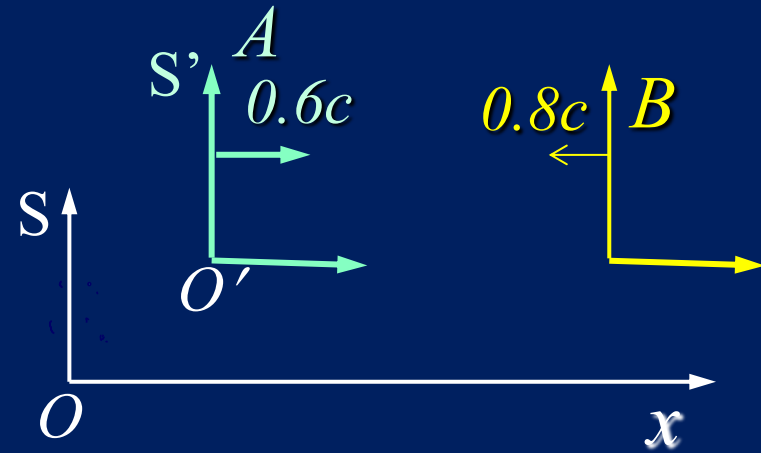
$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} = \frac{0.7c - 0.9c}{1 - \frac{0.7 \times 0.9c^2}{c^2}} = -0.54c$$

例2. 两飞船A、B相对于地面分别以 $0.6c$ 和 $0.8c$ 的速度相向而行。求

- (1) 飞船A上测得地球的速度；
- (2) 飞船A上测得飞船B的速度；
- (3) 地面上测得飞船A和飞船B的相对速度

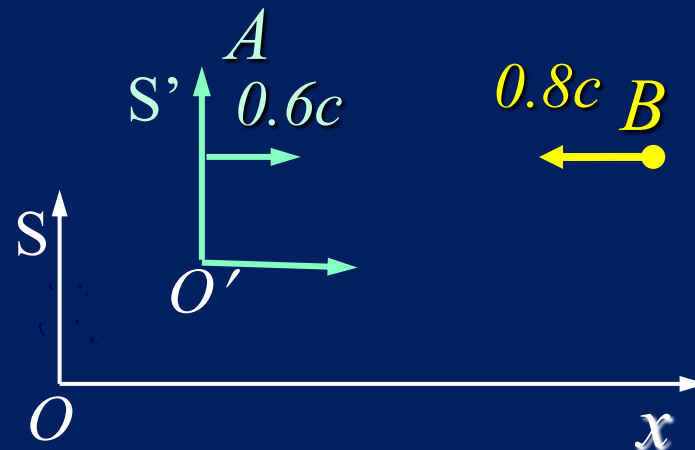
解： (1) 飞船A上测得地球的速度

$-0.6c$



(2) 飞船A上测得飞船B的速度?

解：(2) 设地面为S系，飞船A为S'系，飞船B为研究对象。



S'系相对于S系的速度为 $v=0.6c$ 。

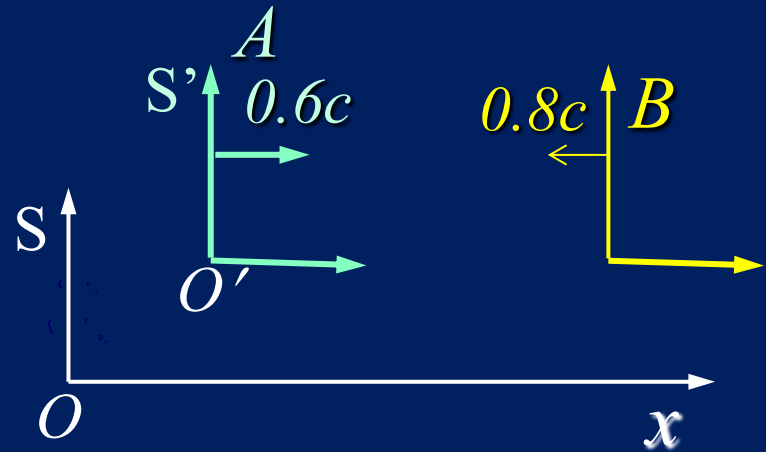
飞船B在S系中的速度 $u_x=-0.8c$

由洛伦兹速度变换，S'系（飞船A）测得飞船B的速度为

$$\begin{aligned} u_x' &= \frac{u_x - v}{1 - u_x v / c^2} \\ &= \frac{-0.8c - 0.6c}{1 + 0.8c \times 0.6c / c^2} = -0.94c \end{aligned}$$

(3) 地面上测得飞船A和飞船B的相对速度为

$$0.6c + 0.8c = 1.4c$$



注意：在相对论中，物质的运动速度不会超过真空中的光速 c ，是指某观察者看到的所有物体相对于它的速度不会超过 c ，在地面上观测飞船A和飞船B的相对速度是地面看到的其它两物体的相对速度，它不是某一物体对地面的速度，因此不受极限速度的限制。

——两个运动物体之间相对于“第三观察者”的速度可以超过光速。但是两个物体相对于彼此的运动速度并没有超过光速。

例.设在宇航飞船中的观察者测得脱离它而去的航天器相对它的速度为 $1.2 \times 10^8 \text{m/s}$.同时, 航天器发射一枚空间火箭, 航天器中的观察者测得此火箭相对它的速度为 $1.0 \times 10^8 \text{m/s}$.问:

- (1) 此火箭相对宇航飞船的速度为多少?
- (2) 如果以激光光束来替代空间火箭, 此激光光束相对宇航飞船的速度又为多少?

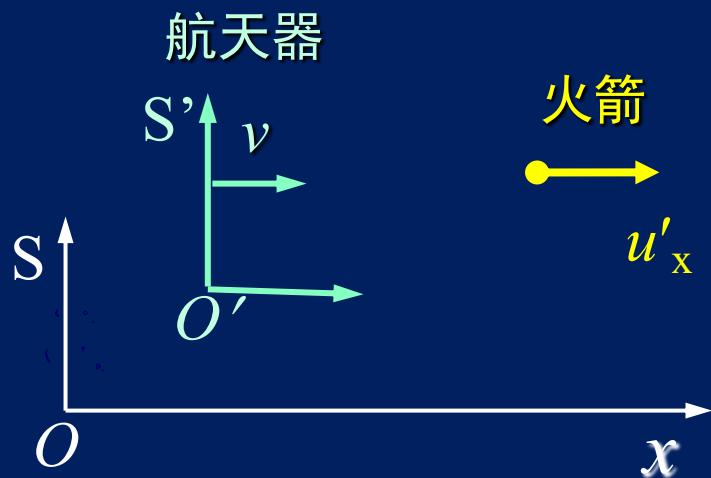
请将上述结果与伽利略速度变换所得结果相比较, 并理解光速是运动体的极限速度.

解: 设宇航飞船为S系, 航天器为S'系,
研究对象是火箭

S'系相对S系的速度 $v = 1.2 \times 10^8 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

空间火箭相对航天器的速度为 $u'_x = 1.0 \times 10^8 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

激光束相对航天器的速度为光速 c



(1) 空间火箭相对 S 系的速度为

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} = 1.94 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 激光束相对S系的速度为 $u_x = \frac{c + v}{1 + \frac{v}{c^2} c} = c$

即：激光束相对宇航飞船的速度仍为c，这是光速不变原理所预料的。如果用伽利略变换，则有 $u_x = c + u > c$ 。这表明对伽利略变换而言，运动物体没有极限速度，但对相对论的洛伦兹变换来说，光速是运动物体的极限速度。

小结：

- 1、正确理解狭义相对论产生的历史背景；
- 2、正确理解“相对性原理”、“光速不变原理”的物理内涵；
- 3、能够使用“洛伦兹变换”定量分析两个惯性参考系描述同一“事件”的时空坐标和速度变换问题。